Tentang Dataset

Konteks

New York City (NYC) Taxi & Limousine Commission (TLC) menyimpan data dari seluruh armada taksinya. Data ini tersedia secara gratis untuk diunduh melalui situs web resminya. Secara umum, TLC mengelola data untuk 4 jenis kendaraan utama:

- **Taksi Kuning (*Yellow Taxi*)**: *Yellow Medallion Taxicabs* - Taksi kuning ikonik NYC yang menyediakan layanan transportasi khusus melalui cegatan langsung di jalan (*street hails*). Jumlah armada dibatasi oleh jumlah izin (*medallion*) resmi yang dikeluarkan oleh TLC.
- **Taksi Hijau (*Green Taxi*)**: *Street Hail Livery (SHL)* - Program SHL mengizinkan pemilik kendaraan *livery* untuk mendaftarkan dan melengkapi kendaraan mereka dengan identitas taksi hijau, argometer, mesin kartu kredit, serta hak untuk menerima cegatan di jalan selain pesanan berbasis pra-pemesanan (*pre-arranged rides*).
- **Kendaraan Sewa (*For-Hire Vehicles / FHVs*)**: Layanan transportasi yang diakses melalui pemesanan terlebih dahulu (*pre-arrangement*) lewat *dispatcher* atau perusahaan limosin. FHV tidak diizinkan mengambil penumpang dari cegatan langsung di jalan.

Kernel Pelengkap

- Tersedia Kernel khusus untuk dataset ini yang menerapkan teknik analisis *Clustering*, *Regression*, dan *Time-Series*.

Poin-Poin Penting

- Dataset ini khusus mencakup **Data Taksi Kuning** untuk periode **Januari-Maret 2016** dan **Januari–Juni 2026**.
- Jika Anda mengunduh file CSV langsung dari situs web NYC TLC saat ini, Anda akan menemukan format yang berbeda karena TLC secara berkala memperbarui data mereka.
- Perubahan utama pada format baru TLC adalah penggunaan indeks wilayah/zona alih-alih koordinat geografis (*latitude* & *longitude*).
- Dataset ini sengaja menggunakan versi file CSV sebelumnya agar memungkinkan praktik analisis *clustering* berbasis titik lokasi koordinat presisi serta analisis *time-series*.

Tabel Atribut Data

Nama Kolom (*Field Name*)	**Tipe Data**	**Deskripsi**
`VendorID`	`int32`	Kode penyedia teknologi TPEP yang mencatat perjalanan: • **1** = Creative Mobile Technologies, LLC • **2** = Curb Mobility, LLC • **6** = Myle Technologies Inc • **7** = Helix
`tpep_pickup_datetime`	`datetime64[us]`	Tanggal dan waktu saat argometer (*taximeter*) diaktifkan/dinyalakan.
`tpep_dropoff_datetime`	`datetime64[us]`	Tanggal dan waktu saat argometer dimatikan.
`passenger_count`	`float64`	Jumlah penumpang di dalam kendaraan (nilai diinput oleh pengemudi).
`trip_distance`	`float64`	Jarak perjalanan yang ditempuh dalam satuan mil (*miles*) sesuai laporan argometer.
`RatecodeID`	`float64`	Kode tarif akhir yang berlaku pada akhir perjalanan: • **1** = Standard rate • **2** = JFK • **3** = Newark • **4** = Nassau / Westchester • **5** = Negotiated fare • **6** = Group ride • **99** = Null / Unknown
`store_and_fwd_flag`	`str`	Menandakan apakah catatan perjalanan disimpan di memori kendaraan sebelum dikirim ke vendor karena masalah koneksi (*store and forward*): • **Y** = *Store and forward trip* • **N** = *Not a store and forward trip*

Nama Kolom (*Field Name*)	Tipe Data	Deskripsi
`PULocationID`	`int32`	Kode Wilayah Zona Taksi TLC (*TLC Taxi Zone*) tempat argometer diaktifkan (lokasi penjemputan/pickup).
`DOLocationID`	`int32`	Kode Wilayah Zona Taksi TLC (*TLC Taxi Zone*) tempat argometer dimatikan (lokasi penurunan/dropoff).
`payment_type`	`int64`	Kode numerik metode pembayaran yang digunakan penumpang: • **0** = Flex Fare trip • **1** = Credit card • **2** = Cash • **3** = No charge • **4** = Dispute • **5** = Unknown • **6** = Voided trip
`fare_amount`	`float64`	Tarif dasar perjalanan berdasarkan waktu dan jarak yang dihitung oleh argometer.
`extra`	`float64`	Biaya tambahan bervariasi dan *surcharge* (seperti biaya jam sibuk $0.50 atau biaya malam hari $1.00).
`mta_tax`	`float64`	Pajak MTA sebesar $0.50 yang terpicu otomatis berdasarkan jenis tarif yang digunakan.
`tip_amount`	`float64`	Jumlah tip. Field ini terisi otomatis **hanya** untuk tip transaksi kartu kredit. Tip tunai tidak tercatat dalam sistem.
`tolls_amount`	`float64`	Total biaya tol yang dibayar selama perjalanan.
`improvement_surcharge`	`float64`	Biaya tambahan pembenahan (*improvement surcharge*) sebesar $0.30 yang dikenakan saat argometer dinyalakan (berlaku sejak 2015).
`total_amount`	`float64`	Total biaya keseluruhan yang ditagihkan kepada penumpang (tidak termasuk tip tunai).
`congestion_surcharge`	`float64`	Total biaya tambahan kemacetan (*NYS Congestion Surcharge*) yang dikumpulkan dalam perjalanan.
`Airport_fee`	`float64`	Biaya tambahan bandara khusus penjemputan di Bandara LaGuardia (LGA) dan John F. Kennedy (JFK).
`cbd_congestion_fee`	`float64`	Biaya per perjalanan untuk skema *MTA Congestion Relief Zone* (Central Business District) yang berlaku mulai 5 Januari 2025.

Catatan Penting Mengenai Dataset Terbaru:

1. **PULocationID & DOLocationID**: Dataset versi ini tidak lagi menyediakan titik GPS (`latitude`/`longitude`). Untuk mengetahui nama wilayah/borough (misal: *Manhattan*, *JFK Airport*), kamu perlu menghubungkan ID ini dengan file **Taxi Zone Lookup Table** resmi dari TLC.
2. **Biaya Tambahan Baru**: Terdapat kolom biaya baru seperti `congestion_surcharge`, `Airport_fee`, dan `cbd_congestion_fee` yang disesuaikan dengan regulasi lalu lintas terkini di NYC (termasuk aturan 2025).

Contoh Fare Perjalanan Reguler

Untuk perjalanan **reguler / standar** (`RatecodeID = 1`) di siang hari normal, komponen biaya yang ditagihkan dalam `total_amount` meliputi beberapa item wajib berikut:

1. Component Wajib (Pasti Kena di Setiap Transaksi Reguler)

- `fare_amount`: Tarif dasar (*base fare*) yang dihitung oleh argometer berdasarkan kombinasi jarak tempuh (`trip_distance`) dan waktu perjalanan.
- `mta_tax`: Pajak wajib MTA sebesar **$0.50**.

- `improvement_surcharge`: Biaya pembenahan fasilitas/aksesibilitas sebesar **$0.30** yang otomatis terpotong saat argometer dinyalakan.

2. Biaya Kondisional (Kena Jika Memenuhi Syarat Waktu/Rute/Sistem)

- `extra`: Kena **$0.50** jika perjalanan dilakukan pada jam sibuk sore hari (16.00–20.00) ATAU kena **$1.00** jika perjalanan malam hari (20.00–06.00).
- **`congestion_surcharge` / `cbd_congestion_fee`**: Kena biaya tambahan kemacetan jika rute perjalanan melintasi atau beroperasi di kawasan zona kemacetan/bisnis terpusat (CBD Manhattan).
- `tolls_amount`: Kena jika rute melewati jalan tol, jembatan, atau terowongan berbayar.
- `tip_amount`: Kena jika penumpang membayar menggunakan kartu kredit (`payment_type = 1`) dan memberikan tip secara sukarela melalui mesin TPEP.

Perhitungan Matematis Sederhana

$$\text{total_amount} = \text{fare_amount} + \text{mta_tax}\ (0.50) + \text{improvement_surcharge}\ (0.30) + \text{extra} + \text{surcharge/tolls} + \text{tip_amount}$$

Pengakuan (*Acknowledgements*)

- *New York City's Taxi & Limousine Commission* (TLC)